

Resumo: Detecção e Interpretação de Anomalias em Logs de Sistemas de TI por meio de Inteligência Artificial

Referência: MOURA, A. C. E. *Detecção e Interpretação de Anomalias em Logs de Sistemas de TI por meio de Inteligência Artificial*. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada) – Universidade de Brasília, Brasília, 2024.

Contexto e Problema

A diversidade, o volume massivo e a natureza não estruturada dos registros de *log* gerados por sistemas de TI representam um grande desafio para o monitoramento corporativo. Na rotina de uma grande instituição financeira (cenário do estudo), a análise manual dessas linhas de texto em busca de falhas e vulnerabilidades é um processo lento e oneroso, demandando soluções automatizadas que consigam não apenas apontar os erros matematicamente, mas explicar o seu real significado.

Metodologia (Solução Proposta)

O trabalho propõe um fluxo de resolução dividido em duas grandes fases. Inicialmente, empregam-se técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para o *parsing* (estruturação) dos *logs* aliados a algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado, com o fim de isolar e detectar os comportamentos anômalos. Após essa triagem inicial, a segunda fase utiliza Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) como motores semânticos: a IA generativa recebe as anomalias puras e interpreta o evento, convertendo códigos e exceções em explicações em linguagem natural sobre as prováveis causas raízes. O estudo testou oito algoritmos sob *datasets* públicos (BGL) e reais (MCM).

Resultados Obtidos (e Avaliação)

Na etapa de detecção, os modelos baseados em redes neurais apresentaram as maiores eficiências. Especificamente, os algoritmos *Self-Organizing Map* (SOM) e *Autoencoders* (AE) alcançaram *F1-Score* de 0,86 e 0,80, respectivamente, quando aplicados aos *logs* reais da instituição financeira. Além da triagem estatística, a validação prática demonstrou que repassar essas anomalias filtradas para a interpretação de um LLM acelerou drasticamente o entendimento humano das falhas, confirmando o potencial de injetar a IA na resolução de incidentes complexos.

Relação com este TCC

Esta dissertação é uma das referências acadêmicas nacionais mais valiosas para a pesquisa do TCC. Ela fundamenta, na prática e em um ambiente corporativo crítico, a exata arquitetura conceitual que estamos defendendo: a separação de responsabilidades. O estudo de Moura (2024) consolida a visão de que LLMs não devem ser consumidos lendo o fluxo de *logs* em tempo real para achar problemas (tarefa ideal para ferramentas de monitoramento), mas devem atuar na camada de interpretação e Análise de Causa Raiz (RCA). É uma base perfeita para validar o *middleware* em desenvolvimento, focando a inteligência artificial generativa na tradução de sintomas isolados em contextos acionáveis de resolução.